(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102731274 A
(43)申请公布日 2012.10.17

(21)申请号 201210096086.3

(22)申请日 2012.04.01

(30)优先权数据
2011-083558 2011.04.05 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 上川将行 松尾俊明 冈宪一郎
近藤健之 佐世康成 丹藤顺志
伊藤博之

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾

(51)Int.Cl.
C07C 47/22(2006.01)
C07C 45/52(2006.01)

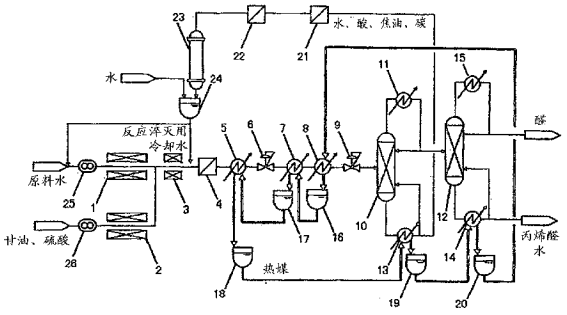
权利要求书 1 页 说明书 6 页 附图 1 页

(54)发明名称

使用了超临界水的反应工艺

(57)摘要

本发明所要解决的技术问题是，在使有机化合物的原料和酸在超临界水中作用的反应液的冷却以及蒸馏中，抑制热能量的使用量，抑制水使用量，降低成套设备运转费用。本发明是一种方法以及装置，所述方法以及装置中，在通过被串联地分割的多级的冷却，将反应液逐渐冷却后，进行被串联地分割的多级的蒸馏，得到目的物质，此时，将用于上述多级的冷却的热媒质从上述反应液的最下游的冷却级朝向最上游的冷却级依次连通，将从上述最上游的冷却级排出的热媒质用于从上述多级的蒸馏排出的液体的保温或升温，进行冷却，并返回上述反应液的上述最下游的冷却级，使上述热媒质循环，并且，将经过从由上述多级的蒸馏中的最上游的蒸馏级排出的流动液体中将固态成分、有机物以及酸除去的过程而得到的水，作为原料水或以反应停止为目的的反应淬灭用冷却水使用，使上述水循环。



CN 102731274 A

1. 一种方法，是在通过被多级串联地分割的冷却，将使有机化合物原料和酸在超临界水中作用而得到的反应液逐渐冷却后，进行被多级串联地分割的蒸馏，得到目的物质的方法，其特征在于，

将上述多级的冷却所使用的热媒质从上述反应液的下游的冷却级朝向上游的冷却级依次连通，将从上述上游的冷却级排出的热媒质用于从上述多级的蒸馏排出的液体的保温或升温，进行冷却，并返回上述反应液的上述下游的冷却级，使上述热媒质循环。

2. 如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，

将经过从由上述多级蒸馏塔中的上游的蒸馏级排出的流动液体中除去固态成分、有机物以及酸的过程得到的水作为原料水或以反应停止为目的的反应淬灭用冷却水来使用，使上述水循环。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，

上述有机化合物原料是甘油，上述目的物质是丙烯醛。

4. 一种装置，是在通过被多级串联地分割的冷却，将使有机化合物原料和酸在超临界水中作用而得到的反应液逐渐冷却后，进行被多级串联地分割的蒸馏，得到目的物质的装置，其特征在于，

具备 ：冷却上述反应液的多级冷却器、

与上述冷却器的下游侧连接的多级蒸馏塔、

形成在从上述多级的蒸馏塔开始的排出路上的重沸器，

设有从上述多级冷却器的下游的冷却器向上游的冷却器依次连通，从上述上游的冷却器经上述重沸器返回上述下游冷却器的热媒质的循环路。

5. 如权利要求 1 所述的装置，其特征在于，

还具备固态成分分离装置、有机成分除去装置、离子交换塔，

设有从上述多级蒸馏塔中的上级的蒸馏塔经上述重沸器、上述固态成分分离装置、上述有机成分除去装置、上述离子交换塔，到达供给上述超临界水的原料水或以反应停止为目的的反应淬灭用冷却水的水箱的流路。

6. 如权利要求 4 或 5 所述的装置，其特征在于，

上述有机化合物原料是甘油，上述目的物质是丙烯醛。

使用了超临界水的反应工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及冷却使有机化合物原料和酸在超临界水中的氢离子存在下作用而得到的反应液并进行蒸馏，得到目的物质的方法或装置，尤其涉及从甘油合成丙烯醛的方法以及装置。

背景技术

[0002] 由于1,3丙二醇是以聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)为代表的高品质的聚酯纤维的原料，所以，近年需求大增。作为1,3丙二醇的合成方法之一，有非专利文献1记载的丙烯醛水合·加氢法。它是对将作为石油原料的丙烯在催化剂存在下空气氧化而合成的丙烯醛进行水合·加氢反应来制造的方法，作为工业制造方法被确立。但是，由于近年的原油价格飞涨，所以，希望开发来自生物原料的合成方法。

[0003] 虽然还没有公报从生物原料通过化学合成将1,3丙二醇合成的方法，但是，存在合成作为其前驱体的丙烯醛的技术，作为其一，例如能够列举出非专利文献2记载的方法。非专利文献2记载的方法是将作为生物原料的甘油作为起始物质，使用400℃、35MPa的超临界水合成丙烯醛的方法，其特征在于，由微量添加到超临界水中的硫酸产生的质子作为使丙烯醛的脱水反应加速的助催化剂发挥功能。但是，在本方式中，由于热分解，作为副生成物，生成焦油、碳粒子的混合物，存在配管、阀堵塞的可能性。因此，为了降低副生成物的生成量，需要使原料为低浓度，其结果为，每单位生产量所必要的水的升温·升压所使用的能量、成本增大，处于进行大量生产的工业化困难的状况。

[0004] 另外，作为考虑了以盐类为中心的固体粒子的除去的超临界反应装置的一例，公报了专利文献1。专利文献1记载的技术是以虽然水在常温常压的状态下相对介电常数大，盐类的溶解性高，但是，在超临界状态下，由于相对介电常数的降低，容易引起盐类的析出为背景产生的技术。在该技术中，采用为了抑制在超临界水中超过溶解度而析出的盐类固态物造成的配管堵塞，在配管途中设置水力旋风器，进行固态物的分离回收的方法。但是，认为在上述方式中，对在本发明中成为对象的副生成物难以单纯地应用。这是因为副生成物含有高粘度，具有附着性的焦油，配管、固定粒子除去装置内的副生成物的附着阻碍运转。

[0005] 而且，作为从甘油合成丙烯醛的方法，列举作为将碳粒子以及焦油从反应液除去，实现圆滑的运转的发明的专利文献2。该发明是在通过注入冷却水，使丙烯醛生成反应停止后，通过使反应液在过滤器流通而将碳粒子除去，此后，在使反应液冷却·减压·进一步冷却后，通过蒸馏将焦油除去的发明。但是，由于具备冷却温度不同的多个冷却器，所以，存在反应停止用冷却水的使用量大，使用后的冷却水的再冷却所需要的能量使用量大的问题。

[0006] 在先技术文献

[0007] 专利文献

[0008] 专利文献1：日本特开2000-279976号公报

[0009] 专利文献2：日本特开2010-184897号公报

[0010] 非专利文献

[0011] 非专利文献 1 :1,3-PDO、PTT 的制造、用途以及经济性（株）シ一エムシ一プラネット事业部 2000 年 8 月

[0012] 非专利文献 2 :M.Watanabe, et al., Acrolein synthesis from glycerol in hot-compressed water,Bioresource Technology(Elsevier Ltd.)98(2007)pp.1285-1290

[0013] 本发明的目的是提供一种通过有效地进行使有机化合物原料和酸在超临界水中的氢离子存在下作用而得到的反应液的冷却以及蒸馏后的排水的加热，抑制热能量的使用量，且将水从副生成物分离，作为原料以及冷却水再利用，抑制水使用量，能够降低成套设备运转费用的技术。

发明内容

[0014] 为了解决上述的课题，本发明的方法或装置是在通过被多级串联地分割的冷却器的冷却，将使有机化合物原料和酸在超临界水中作用而得到的反应液逐渐冷却后，通过被多级串联地连接的蒸馏塔的蒸馏，得到目的物质的方法或装置，其特征在于，将上述多级的冷却所使用的热媒质从上述反应液的下游的冷却级朝向上游的冷却级依次连通，将从上述上游的冷却级排出的热媒质用于从上述多级的蒸馏塔排出的液体的保温或升温，进行冷却，使该冷却后的上述热媒质返回上述最下游的冷却器，使上述热媒质循环。

[0015] 本发明的方法或装置是在上述特征的基础上，其特征在于，将经过从由上述多级蒸馏中的最上游的蒸馏级排出的流动液体中除去固态成分、有机物以及酸的过程得到的水作为原料水或以反应停止为目的的反应淬灭用冷却水使用，使上述水循环。

[0016] 另外，其特征在于，上述有机化合物原料是甘油，上述目的物质是丙烯醛。

[0017] 发明效果

[0018] 根据本发明，是在针对使有机化合物原料和酸在超临界水中的氢离子存在下作用而得到的反应液，在由将该冷却多级串联地分割的冷却器逐渐冷却后，经多次串联连结的蒸馏塔，得到目的物质的方法或装置中，由于能够降低热能量的使用量，降低水使用量，因此，能够实现原料利用率高，成套设备运转费用减少这样的优异的经济性。

附图说明

[0019] 图 1 中，作为有关本发明的在通过被串联地分割的多级的冷却，将使超临界水和酸作用于有机化合物原料而得到的反应液逐渐冷却后，进行被串联地分割的多级蒸馏，得到目的物质的装置的实施方式，表示了有机化合物原料为甘油，酸为硫酸，目的物质为丙烯醛的情况的一例。

具体实施方式

[0020] 下面，参照图 1，说明本发明的实施方式。有关本发明的实施方式的使用了超临界水的有机物合成装置如图 1 所示，是具备从反应路径上游侧开始，按照第一加热器 1、第二加热器 2、第三加热器 3、过滤器 4、第一冷却器 5、第一减压阀 6、第二冷却器 7、第三冷却器 8、第二减压阀 9、第一蒸馏塔 10、热交换器 11、第二蒸馏塔 12、重沸器 14 的顺序配置而成的过程，经过此过程得到目的有机物的装置。

[0021] 图 1 中，作为有关本发明的实施方式，具体地表示了通过使超临界水以及作为酸的硫酸作用的反应，从作为有机化合物原料的甘油合成丙烯醛的装置的一例。

[0022] 在图 1 所示的丙烯醛合成装置中，由第一泵 25 和第二泵 26，分割使加压到 22 ～ 50MPa 的超临界水以及酸作用的反应后的冷却过程，通过注入反应淬灭用冷却水，将使超临界水和酸作用于甘油而得到的反应液冷却（第一冷却）到主反应停止的温度，也就是针对反应液中所含的焦油等高粘度成分，能够维持粘度足够低的状态的温度，据此，降低副生成物的产生量，且焦油等高粘度成分的粘度以及附着性不上升，因此，能够维持碳粒子等固态成分不凝集的状态。

[0023] 因为在不凝集的状态下，固态成分的粒径为几 μm ～几十 μm，附着性也极小，所以，不会使配管堵塞。另外，在进行固态物的分离除去的操作时，还能够使固态物附着在分离面，压差上升的效果降低。因此，因为成套设备运转系统的切换、过滤器反洗操作等分离装置的维护频度明显降低，与停止和再起动相伴的能量损伤降低，所以，能够降低运转成本。

[0024] 另外，由于在将 400℃等高温的反应液冷却后进行固态成分的分离，所以，能够防止分离装置的热劣化。希望第一冷却后的反应液的粘度在 0.1Pa·s 以下，足以实现这种程度的低粘度的温度值，具体地说需要在 100℃以上。另一方面，由于为了使合成反应、热分解反应完全停止，希望 200℃以下的温度，所以，希望第一级的冷却温度是 100 ～ 200℃。

[0025] 在第一冷却中，作为冷却方法使冷却水直接混合在反应液，据此，与由封套等进行的从配管周边的热交换相比，能够高速地进行温度变化。据此，由于能够使热分解反应高速停止，能够停止生成的丙烯醛向焦油、碳粒子等副生成物变化，所以，能够期待原料收获率的提高。另外，因为副生成物产生量降低，所以，能够抑制与之相伴的配管以及机器的堵塞、侵蚀的产生，有助于精密的压力控制。

[0026] 接着，在从反应液将固态成分分离除去后，使用第一冷却器 5，将反应液冷却到水的沸点以下，也就是反应液中的焦油成分不会固着在机器上的温度，此后，使用第一减压阀 6 减压，据此，能够避免配管内和阀内的固态成分造成的堵塞，且能够降低焦油成分的附着，因此，第一减压阀 6 的压力控制的精度提高。尤其是，因为减压阀的正面开口非常窄，所以，不仅抑制固态成分的附着，还抑制焦油成分的附着的情况，在使阀的开闭操作容易化且稳定化方面非常有效。

[0027] 另外，由于通过冷却温度被设定在水的沸点以下，能够抑制减压后反应液汽化，体积急剧膨胀，所以，能够提高反应装置的安全性。希望由第一冷却器 5 冷却后的反应液的粘度在 10Pa·s 以下，作为足以实现这种程度的低粘度的温度值，具体地说需要在 53℃以上，希望在 80℃以上。另一方面，从抑制减压后的反应液的汽化、剧烈的膨胀的观点出发，希望温度在 100℃以下。因此，第二级的冷却温度考虑至少在丙烯醛的沸点以上的情况，即 53 ～ 100℃，希望在 80 ～ 100℃。

[0028] 在减压后，使用第二冷却器 7 以及第三冷却器 8，将反应液冷却到目的反应物质的沸点，即、将使用了第二冷却器 7 以及第三冷却器 8 的冷却工序的温度维持在沸点以上，据此，目的物质容易从排出的反应液汽化。因此，能够提高在后级的蒸馏工序进行再加热时的能量效率。该冷却工序的温度在 53℃～由第一冷却器 5 冷却的冷却温度的范围，以便在合成丙烯醛的情况下在其沸点以上。冷却后的反应液在被第二减压阀 9 减压后，被送向第一

蒸馏塔 10。

[0029] 在从反应到固态成分的分离除去为止的过程为水平的系统的情况下，产生的副生成物中的固态成分堆积在配管底部，在配管、减压阀等的底部产生侵蚀。因此，因为若在由阀分隔的竖直的配管内实施该过程，则含有副生成物的反应液因重力相对于配管的周方向均匀地流下，所以，与配管内面的固态物粒子的接触被平滑化，能够得到侵蚀被进一步降低的效果。

[0030] 另外，通过准备两系统以上的从加热器 1 到过滤器 4 为止的反应装置以及固态成分分离装置，能够交替运转、交替排出副生成物粒子。即、因为当在某系统实施维护作业时，能够维持至少其它的一个以上的系统运转的状态，所以，没有必要停止成套设备整体，能够连续运转。此时，反应装置前级的第一加热器 1 与反应配管的第三加热器 3 相比，滞留时间长，设备规模大。

[0031] 另外，因为在第一加热器 1，作为原料的甘油等有机物不通过，所以，不存在副生成物的产生。由此可知，就加热器 1 在整体工序中的能量使用的比例较大而言，与其下游侧工序相比，对由副生成物造成的故障的担心却极小。因此，在设计多个系统的方式时，各系统共同使用设备规模大的加热器 1，从反应配管分支为多个系统，针对加热器 1 能够连续运转，能够使加热器的停止・再起动造成的能量损失最小化，降低设备成本和运转成本这两者。

[0032] 流入到第一蒸馏塔 10 的反应液通过蒸馏而被分离，从顶部排出含有丙烯醛、水、乙醛、甲醛等的反应液，从底部排出含有水、硫酸、焦油等的废水。反应液在被热交换器 11 冷却后，流入第二蒸馏塔 12。流入到第二蒸馏塔 12 的反应液通过蒸馏而被分离，从顶部将含有乙醛以及甲醛等的废液排出，从底部将含有丙烯醛等的反应液排出。从第二蒸馏塔 12 排出的反应液流入重沸器 14，在使丙烯醛进行水合反应的情况下，被升温到作为水合反应的反应温度附近的 40 ～ 70℃，希望是 50 ～ 60℃。

[0033] 就使超临界水以及酸作用于甘油，合成丙烯醛的反应而言，在使用上述的被分割的冷却方法的情况下，第一冷却器 5 的冷却温度为 100 ～ 200℃，第二冷却器 7 的冷却温度为 53 ～ 100℃，第三冷却器 8 的冷却温度为 53℃～第二冷却温度。在单独运转这些冷却器的情况下，因为有必要冷却温度因反应液的冷却而上升的热媒，反复单独地进行热媒的升温・冷却，所以，效率差。因此，通过将各个冷却器的热媒流通路径结合，使热媒从工序下游侧的第三冷却器 8 向第二冷却器 7 流通，进而从第二冷却器 7 向第一冷却器 5 流通，能够利用使热媒的温度调整幅度减少来抑制能量的消耗量。而且，从第一冷却器 5 排出的热媒在被缓冲箱 18 调整温度后，向重沸器 13 供给，在这里对从蒸馏塔 10 的底部排出的含有酸、焦油的废水进行保温，维持其流动性。

[0034] 被重沸器 13 加热的废水为了维持其流动性而被维持在 50 ～ 100℃，希望是 80 ～ 100℃的温度范围。另一方面，从重沸器 13 排出的热媒在被缓冲箱 19 调整温度后，向重沸器 14 供给，在这里使从第二蒸馏塔 12 的底部排出的含有丙烯醛的反应液升温。希望被重沸器 14 加热的反应液被升温到后工序的水合反应的反应温度，该温度范围为 40 ～ 70℃，希望是 50 ～ 60℃。另一方面，从重沸器 14 排出的热媒在被缓冲箱 20 调整温度后，再次向冷却器 8 供给。

[0035] 被重沸器 13 保温的含有焦油以及硫酸等的废水流入固态成分分离装置 21，在这

里固态成分被分离。废水被保持在 50 ～ 100℃，希望是 80 ～ 100℃的温度范围，以便维持其流动性，因此，在固态成分分离装置 21 中，捕集碳粒子等固态物，且抑制焦油等高粘度成分的附着。该固态成分的分离可以使用过滤器、旋风器、沉淀槽等。

[0036] 从固态成分分离装置 21 排出的废水流入有机成分除去装置 22，在这里废水中的有机物被除去。有机物的除去通过吸附进行，作为吸附材料，能够使用活性炭、沸石等。据此，废水中所含的焦油、其它的有机物被除去。从有机成分除去装置 22 排出的废水流入离子交换塔 23，在这里，由离子交换树脂将废水中所含的硫酸等酸除去。

[0037] 经过从上述的固态成分分离装置 21 到离子交换塔 23 为止的过程而被精制的水流入水箱 24，作为原料水或反应淬灭用的冷却水被再利用。据此，因为能够降低水的使用量，所以，能够抑制成套设备运转成本。另外，由于不需要用于将含有丙烯醛、甲醛这样的指定为毒物的化学物质的废水排出到系统外的必要的废水处理设施，所以，还能够有助于降低设备费用以及运转费用。再有，因为通过准备两系统以上的从固态成分分离装置 21 到离子交换塔 23 为止的装置，能够交替运转，交替排出杂质，所以，在某个系统实施维护作业时，能够维持至少其它的一个系统运转的状态，因此，成套设备整体的连续运转性提高。

[0038] 在作为有机化合物原料，通过从作为生物原料的甘油，使超临界水以及硫酸等酸作用，合成丙烯醛的上述情况下，在使丙烯醛进一步水合反应后，使之加氢反应，做成 1,3 丙二醇，将它与对二苯酸聚合，据此，能够生成用于纤维等的高级聚酯之一的聚对苯二甲酸丙二酯 (PTT)，因此，能够使作为柔软、并具有伸长恢复性的梦幻纱而被瞩目的 PTT 原料的一部分源自生物物质。据此，能够降低埋藏量有限的化石燃料的消耗量。

[0039] 下面，说明本发明的上述实施方式的一个实施例，但本发明的范围并不限定于该实施例。

[0040] [实施例]

[0041] 基本使用图 1 所示的装置，在超临界反应为 400℃、35MPa，通过冷却水注入产生的淬灭为 200℃，由第一冷却器 5 从 200℃冷却到 125℃，由第一减压阀 6 从 35MPa 减压到 0.35MPa，由第二冷却器 7 从 125℃冷却到 95℃，由第三冷却器 8 从 95℃冷却到 60℃，由第二减压阀 9 减压到大气压这样的、原料甘油浓度 15wt％、反应温度 400℃、反应压力 35MPa、反应时间 2 秒 (s) 的条件下，进行了丙烯醛的合成。

[0042] 其结果为，在得到的反应液中，丙烯醛的收获率为 70％，过滤器 4 的固态物分离效率为 95％，使用了过滤器的固态成分分离装置 21 的固态成分分离效率为 99％，使用了活性炭的有机成分除去装置 22 的除去效率为 99％，离子交换塔 23 上的硫酸除去效率为 99％，从第一蒸馏塔 10 的底部排出的废水中的水的回收率为 90％。就因焦油等的热分解而生成的液体而言，通过气相色谱 (GC) 分析，是碳数 10 ～ 50 的分子，其熔融粘度在 70℃、80℃、90℃、100℃时，分别为 300、10、1、0.1Pa・s 以下。

[0043] 在本实施例的实验中，使反应液与大致等量的冷却水混合，使温度降低到 200℃左右，流向 3μm 的世伟洛克制的过滤器，但是此时，过滤器压差不上升，直径 10μm 左右的碳粒子以 95％的效率被分离除去。在实验结束后，在过滤器面上未发现固态物、焦油的附着，基本没有问题。

[0044] 在本实验中，进一步使碳粒子被分离除去后的反应液流向长度 1m 的双层管，进行基于冷却水的间接冷却，据此，使反应液的温度降低到 80℃，然后，进行由减压阀将压力降

低到 5MPa 以下的运转。实验结束后，在双层管、减压阀的内部未确认到固态物、焦油的附着。再有，在本实验中，通过使反应液流向双层管，进行基于冷却水的间接冷却来使反应液的温度达到53℃，此后，排出到系统外。据此，在丙烯醛产生含有少量的附带水的蒸气，通过使它冷凝，回收了高浓度的丙烯醛水溶液。

[0045] （比较例）

[0046] 以与实施例 1 同样的参数进行了丙烯醛的合成。但是，不进行从多个冷却器的高温侧经由重沸器向上述多个冷却器的低温侧返回的热媒质的循环，单独地进行冷却或加热，另外，将从蒸馏塔 10 底部抽出的废水废弃。其结果为，与实施例 1 相比，水使用量增加到 11.0 倍，热能量增加到 3.8 倍。

[0047] 如上述说明，根据本发明，在针对使甘油和硫酸在超临界水中的氢离子下作用而得到的反应液，在由将其冷却多级串联地分割的冷却器逐渐冷却后，由多级串联地连结的蒸馏塔进行蒸馏，得到目的物质的方法或装置中，在使热媒质（例如冷却水）从上述多个冷却器的下游侧向上游侧流通，使热媒质的温度上升后，在将温度上升了的热媒质用于蒸馏后的液体的温度维持或升温，进行冷却后，使之再次向上述多个冷却器的下游侧流通，进行循环，据此，在冷却器温度上升了的热媒质在重沸器散热，因此，与将这些冷却器和重沸器单独地冷却或加热的情况相比，能够降低热能的使用量。另外，从由上述多次蒸馏的第一台的蒸馏塔底部排出的含有固态成分、有机物以及酸的水分中，将该固态成分、有机物以及酸除去，然后，作为原料水或反应淬灭用的冷却水使用，据此，能够降低水使用量。因此，能够实现原料利用率高，成套设备运转费用少这样的优异的经济性。

[0048] 符号说明

[0049] 1：第一加热器；2：第二加热器；3：第三加热器；4：过滤器；5：第一冷却器；6：第一减压阀；7：第二冷却器；8：第三冷却器；9：第二减压阀；10：第一蒸馏塔；11：热交换器；12：第二蒸馏塔；13：重沸器；14：重沸器；15：热交换器；16：缓冲箱；17：缓冲箱；18：缓冲箱；19：缓冲箱；20：缓冲箱；21：固态成分除去装置；22：有机成分除去装置；23：离子交换塔；·水箱·第一泵·第二泵。

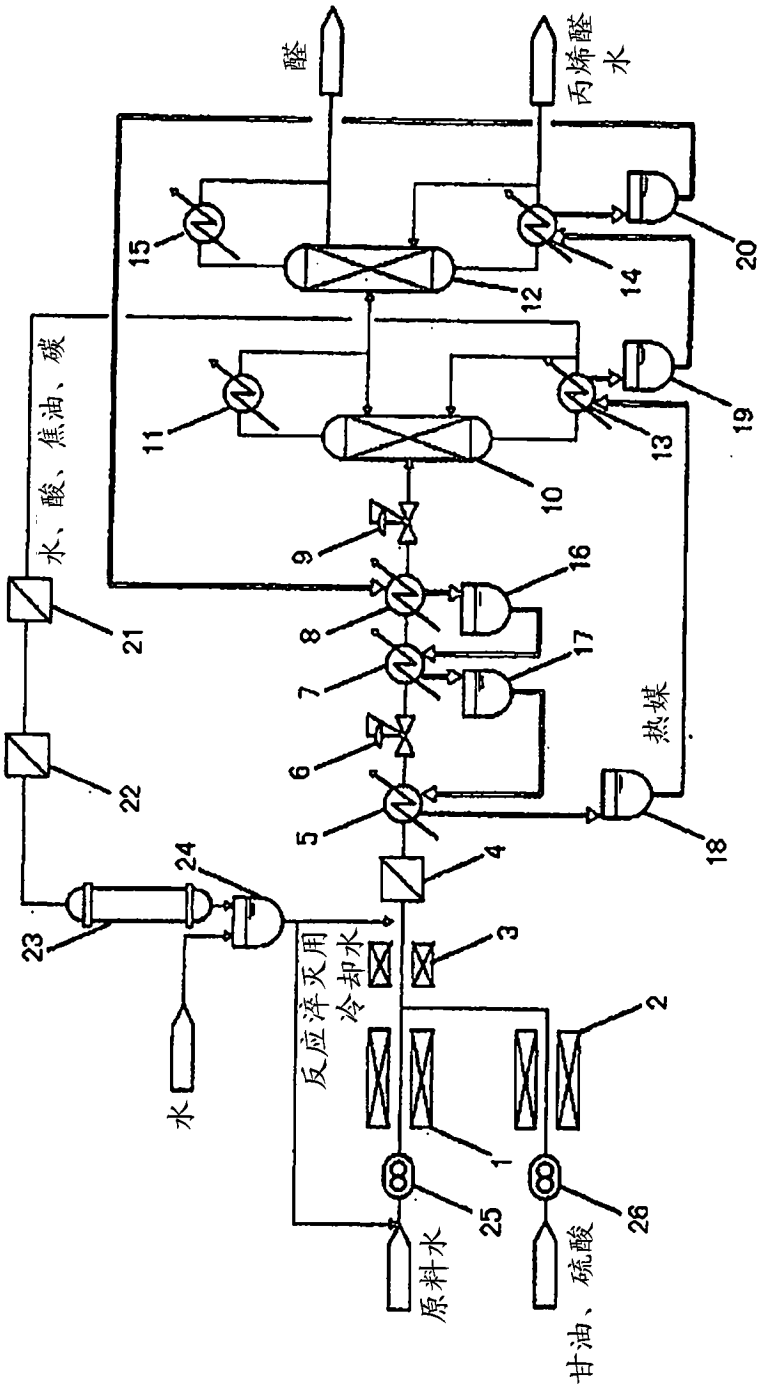

醛
丙烯醛
水
水、酸、焦油、碳
热媒
反应淬灭用
冷却水
水
原料水
甘油、硫酸
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

图 1